

TD S06 — Équations et inéquations

Seconde générale et technologique — résoudre, représenter, modéliser

Objectif. Résoudre par équivalences des équations et inéquations, traiter des produits nuls et des quotients, représenter les ensembles de solutions et modéliser des situations.

Parcours conseillé. Classe : 1 à 8 puis 9 à 17 **Maison :** finir 18 à 25 **Approfondir :** 26 à 30

Rédaction attendue. Dans une résolution, utiliser $\iff$, vérifier les valeurs interdites pour les quotients et conclure par un ensemble de solutions $\mathcal{S}$ ou une phrase dans le contexte.

A — Réactivation et automatismes

1 ★ [CAL]

Résoudre mentalement.

$$x + 7 = 15, \quad 4x = 28, \quad x - 5 = -12, \quad -3x = 18.$$

2 ★ [CAL]

Tester si le nombre proposé est solution.

$$\begin{array}{ll} 2x + 5 = 17, \quad x = 6 & 3x - 1 = 2x + 4, \quad x = 5 \\ x^2 - 9 = 0, \quad x = -3 & \frac{x+1}{x-2} = 3, \quad x = 2 \end{array}$$

3 ★ [CAL]

Isoler x .

$$3x + 4 = 19, \quad 5 - 2x = 17, \quad \frac{x}{4} = 7, \quad \frac{5}{x} = 2.$$

4 ★ [REP]

Écrire sous forme d'intervalle, puis représenter mentalement sur une droite.

$$x \geq -2, \quad x < 5, \quad -1 \leq x < 4, \quad x \neq 3.$$

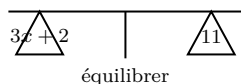
5 ★ [RAI]

Dire dans quel cas le sens de l'inégalité change.

$$3x < 12, \quad -2x \leq 8, \quad \frac{x}{5} > 1, \quad \frac{x}{-4} \geq -2.$$

6 ★ [REP, CAL]

La balance est équilibrée. Écrire l'équation représentée puis résoudre.



7 ★ [CAL]

Factoriser pour préparer une résolution.

$$x^2 - 16, \quad 4x^2 - 9, \quad x^2 + 6x + 9, \quad 3x^2 - 12x.$$

8 ★ [RAI]

Pour chaque équation, choisir la méthode sans résoudre : équation du premier degré, produit nul, quotient, ou racine carrée.

$$2x+1 = 9, \quad (x-3)(2x+5) = 0, \quad \frac{x+1}{x-4} = 2, \quad x^2 = 25.$$

B — Applications directes

9 ★ [CAL, COM]

Résoudre par équivalences.

$$3x - 7 = 11, \quad 5x + 4 = 2x - 8, \quad 7 - 4x = 3x + 21.$$

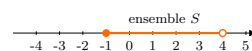
10 ★ [CAL, COM]

Résoudre les inéquations et donner $\mathcal{S}$ sous forme d'intervalle.

$$2x + 3 < 11, \quad 5 - 3x \leq 14, \quad \frac{x}{4} - 2 \geq 1.$$

11 ★ [REP, CAL]

Lire l'ensemble coloré ci-contre, puis écrire une inéquation dont il est l'ensemble des solutions.



12 ★ [CAL]

Résoudre les équations produit nul.

$$(x-4)(x+7) = 0, \quad (3x-2)(5-x) = 0, \quad x(2x+9) = 0.$$

13 ★★ [CAL, RAI]

Factoriser puis résoudre.

$$x^2 - 36 = 0, \quad 4x^2 - 25 = 0, \quad x^2 + 10x + 25 = 0, \quad 2x^2 - 8x = 0.$$

14 ★★ [CAL, RAI]

Résoudre les équations quotient. Commencer par préciser les valeurs interdites.

$$\frac{x+3}{x-1} = 0, \quad \frac{2x-5}{x+4} = 0, \quad \frac{x+1}{x-2} = 3.$$

15 ★★ [CAL, COM]

Résoudre $\frac{6}{x} = 4$, puis $\frac{-10}{x} = 5$. Vérifier chaque solution par substitution.

16 ★★ [MOD, RAI]

Traduire par une équation, puis résoudre.

- Le triple d'un nombre augmenté de 5 vaut 32.
- La somme de deux nombres consécutifs vaut 79.
- Le produit d'un nombre par $x - 3$ est nul lorsque l'autre facteur vaut $2x + 1$.

17 ** [CAL, RAI]

Comparer les deux expressions en étudiant leur différence.

$$A = 4x + 7, \quad B = 2x + 15.$$

Pour quelles valeurs de x a-t-on $A \geq B$?

C — Entraînement approfondi

18 ** [RAI, COM]

Erreur classique. Un élève résout :

$$-2x < 8 \iff x < -4.$$

Expliquer l'erreur, corriger la résolution et représenter les solutions.

19 ** [RAI, COM]

Erreur classique. Un élève écrit :

$$\frac{x+1}{x-2} = 0 \iff x+1 = 0 \iff x = -1.$$

La conclusion est-elle complète ? Justifier.

20 ** [CAL, RAI]

Résoudre en choisissant une forme adaptée.

$$(x+2)^2 - 25 = 0, \quad (2x-3)^2 - 16 = 0, \quad x^2 - 6x + 9 = 49.$$

21 ** [CAL, RAI]

Résoudre les inéquations.

$$3(2x-1) \geq 4x+5, \quad 5-(x+2) < 2(3-x).$$

Donner l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle.

22 ** [MOD, REP]

Un cinéma propose deux tarifs. Tarif A : 8 euros la séance. Tarif B : carte à 24 euros puis 5 euros la séance.

- Exprimer le prix payé pour n séances.
- Résoudre l'inéquation permettant de savoir quand le tarif B est plus avantageux.
- Conclure dans le contexte.

23 ** [CAL, COM]

Pour chaque équation, préciser d'abord les valeurs interdites, puis résoudre.

$$\frac{3x-6}{x+1} = 2, \quad \frac{x^2-9}{x-3} = 0.$$

Attention : la deuxième équation ne se traite pas comme une simple équation produit nul.

24 *** [CH, RAI]

Approfondissement. Résoudre $x^2 - 4x - 5 = 0$ sans utiliser de discriminant, en complétant le carré :

$$x^2 - 4x - 5 = (x-2)^2 - 9.$$

25 ** [RAI, COM]

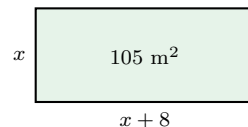
Comparer deux méthodes. Résoudre $x^2 = 49$:

- par racine carrée ;
 - en écrivant $x^2 - 49 = 0$, puis en factorisant.
- Quelle méthode préfères-tu ? Pourquoi ?

D — Synthèse, problèmes et prises d'initiative

26 *** [MOD, RAI, COM]

Un jardin rectangulaire a une longueur de $x+8$ mètres et une largeur de x mètres. Son aire vaut 105 m^2 . Écrire une équation, la transformer sous forme produit nul, puis déterminer les dimensions possibles.



27 *** [MOD, CAL, COM]

Une entreprise facture une intervention 45 euros de déplacement puis 32 euros par heure. Un client dispose de 200 euros.

- Écrire une inéquation.
- Résoudre et interpréter le résultat.
- Donner la durée maximale en heures entières.

28 *** [CH, RAI, COM]

Créer deux équations différentes ayant pour solutions -2 et 5 . L'une doit être écrite sous forme produit nul ; l'autre sous forme développée. Vérifier.

29 *** [MOD, RAI]

Un nombre positif est tel que son carré diminué de son double vaut 15. Traduire, résoudre et conclure. Expliquer pourquoi la condition « positif » est utile.

30 *** [CH, COM]

Rédiger une fiche méthode de 6 lignes maximum : comment choisir entre équation du premier degré, produit nul, quotient et inéquation ? Ajouter une vigilance par méthode.

Bilan personnel. Résoudre ne consiste pas seulement à calculer : il faut choisir la méthode, conserver les équivalences, vérifier les valeurs interdites, représenter si nécessaire, puis conclure dans le contexte.